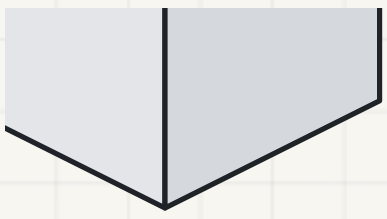
几何 IM 9–12 · 第5单元 E部分 · 综合运用

体积还能用在哪？

综合运用

（表面积 · 密度 · 体积图像）



示例

$\rho = m \div V$

$= 270 \div 100$

$= 2.7$ 克/立方厘米

01 密度

质量 ÷ 体积

↓

02 表面积

和体积不同

表面积

包装要多少纸

展开图面积和

体积

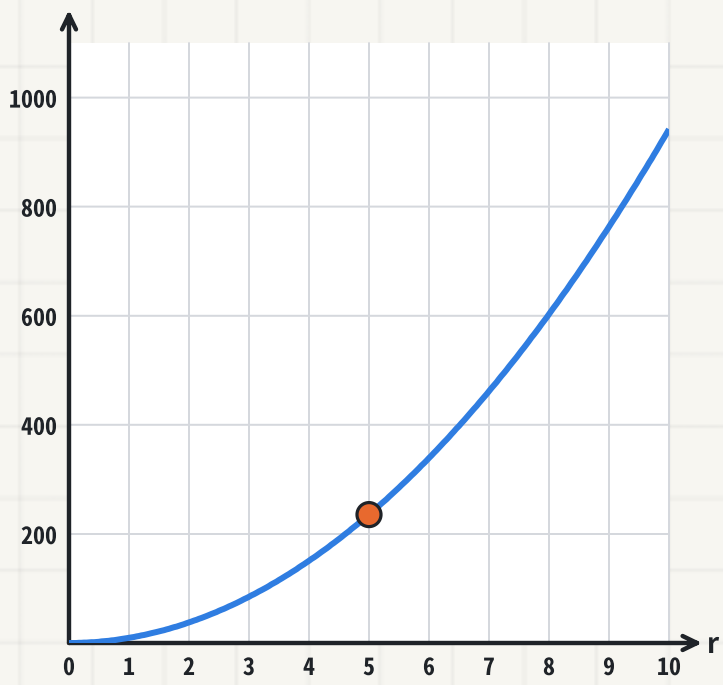
能装多少

$V = Bh$ 等

↓

03 图像

体积随半径变



高 3 厘米的圆柱

$V = 3\pi r^2$

半径加倍

体积变 4 倍

记一记

- **密度** · m ÷ V
- **单位** · 克/立方厘米
- **图像** · 看变化

教材来源：IM 9–12 Math v.360 几何 第5单元 E部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）